

1. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC . Punkt D leży w półpłaszczyźnie o krawędzi AB zawierającej punkt C i spełnia warunki $DB \perp AB$ oraz $\angle ADB = 45^\circ + \frac{1}{2}\angle ACB$. Podobnie punkt E leży w półpłaszczyźnie o krawędzi AC zawierającej punkt B i spełnia warunki $AC \perp EC$ oraz $\angle AEC = 45^\circ + \frac{1}{2}\angle ABC$. Niech F będzie odbiciem punktu A względem środka łuku BAC (zawierającego punkt A) okręgu opisanego na trójkącie ABC . Udowodnij, że punkty A, D, E, F leżą na jednym okręgu.
(Patrik Bak, Słowacja)

2. Wyznaczyć wszystkie ściśle rosnące funkcje $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniające równanie

$$f(1-x) = 1 - f(f(x))$$

dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

3. Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a, b, c zachodzi nierówność

$$\sqrt{ab(a+b)} + \sqrt{bc(b+c)} + \sqrt{ca(c+a)} > \sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$